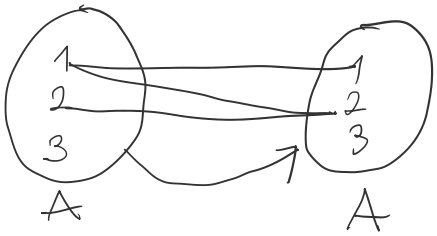
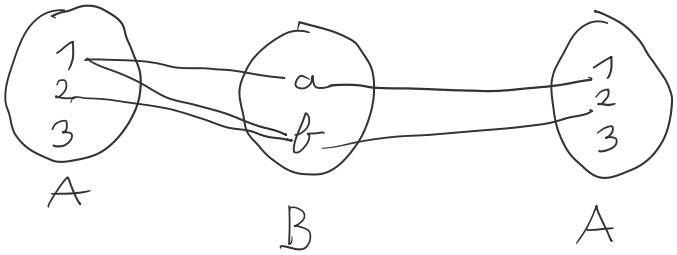
Paramétertér

2022. október 9., vasárnap 15:55

Legyen $F \subseteq A \times A$ egy feladat. F-nek B egy paramétertere, ha $\exists F_1 \subseteq A \times B$ és $\exists F_2 \subseteq B \times A$, hogy $F = F_2 \circ F_1$





$F_1 = \{(1,a), (1,b), (2,b)\}$ $\quad B = \{a, b\}$

$F_2 = \{(a,1), (b,2)\}$

Specifikáció tétele

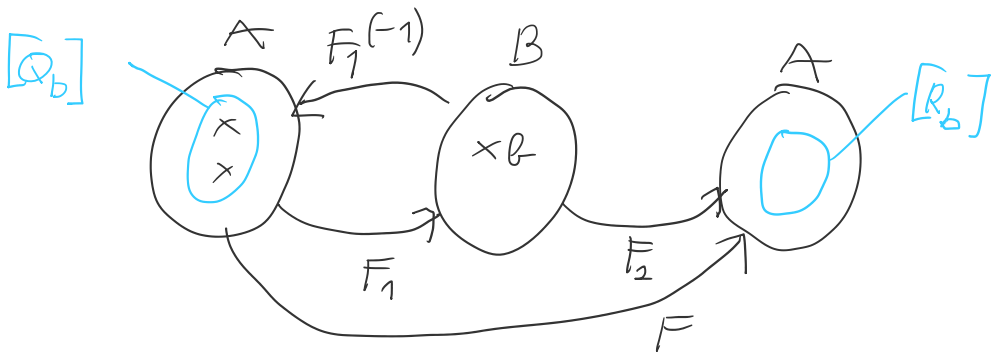
2022. október 9., vasárnap 15:55

Tétel: *Legyen $F \subseteq A \times A$ feladat, B az F egy paramétertere (azaz léteznek olyan $F_1 \subseteq A \times B$ és $F_2 \subseteq B \times A$ relációk úgy hogy $F = F_2 \circ F_1$). Legyen $b \in B$ tetszőleges paraméter, amihez definiáljuk a $Q_b \colon A \to \mathbb{L}$ és $R_b \colon A \to \mathbb{L}$ logikai függvényeket az igazsághalmazaik megadásával:*

$$\lceil Q_b \rceil ::= F_1^{(-1)}(b)$$

$$\lceil R_b \rceil ::= F_2(b)$$

Ekkor ha $\forall b \in B : Q_b \implies lf(S, R_b)$ akkor az S program megoldja az F feladatot.



1. feladat

2022. október 9., vasárnap 15:57

Legyen $A = [1..4]$. $S \subseteq A \times (A \cup \{fail\})^{**}$ a következő program:

$$S = \begin{Bmatrix} 1 \to < 1,2,4,1 > & 1 \to < 1,3,2 > & 2 \to < 2,3 > \\ 3 \to < 3,2 > & 3 \to < 3,4 > & 4 \to < 4,1,3 > \end{Bmatrix}$$

$D_{R(S)} = A = \{1,2,3,4\}$

$R(S)(1) = \{1,2\}$

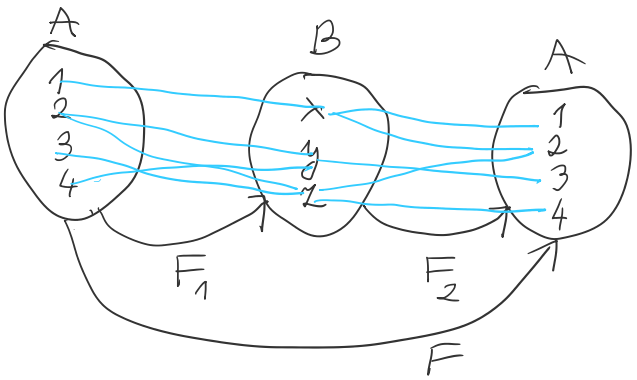
Legyen $B = \{x, y, z\}$ az $F \subseteq A \times A$ feladat egy paramétertere. Adott továbbá:
$F_1 = \{ (1,x), (2,y), (2,z), (3,z), (4,y) \}$
$F_2 = \{ (x,1), (x,2), (y,3), (z,2), (z,4) \} = [R]$

$F = F_2 \circ F_1$

$B = \{x, y, z\}$

(a) Adjuk meg az F feladatot elemeinek felsorolásával.
(b) Mit mond a specifikáció tétele az S programról és az F feladatról?

a)



$F = \{(1,1), (1,2), (2,3), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,3)\}$

b) $[Q] = F_1^{(-1)} = \{(x,1), (y,2), (z,2), (z,3), (y,4)\}$

$F_2 = \{ (x,1), (x,2), (y,3), (z,2), (z,4) \} = [R]$

$\forall b \in B: \quad Q_b \Rightarrow lf(S, R_b)$

$[Q_b] \subseteq [lf(S, R_b)]$

1. eset $b = x$

$[Q_x] = \{1\}$ $\quad [lf(S, R_x)] = \{1\}$

$[R_x] = \{1,2\}$ $\quad \{1\} \subseteq \{1\}$ ✓

2. eset $b = y$

$[Q_y] = \{2,4\}$ $\quad [lf(S, R_y)] = \{2,4\}$

$[R_y] = \{3\}$ $\quad \{2,4\} \subseteq \{2,4\}$ ✓

3. eset $b = z$

$[Q_z] = \{2,3\}$ $\quad [lf(S, R_z)] = \{3\}$

$[Q_z] = \{1, 3\}$ $[lf(S, R_z)] = \{3\}$

$[R_z] = \{2, 4\}$ $\{2, 3\} \not\subseteq \{3\}$

Tehát nem tudjuk megmondani, hogy az S program megoldja-e az F feladatot.

2. feladat

2022. október 9., vasárnap 16:23

Adott az F feladat specifikációja:

$A = (x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z}, z{:}\mathbb{Z})$
$B = (x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z})$
$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x' > 5)$
$R = (Q \wedge x > y \rightarrow z = x)$

(a) Adjuk meg a $Q_{\{x':4,y':2\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.

(b) Mit rendel F az állapottér $\{x{:}4, y{:}2, z{:}1\}$, $\{x{:}8, y{:}5, z{:}7\}$, $\{x{:}9, y{:}3, z{:}10\}$ és $\{x{:}6, y{:}9, z{:}4\}$ elemeihez?

a) $[Q_{\{x':4,y':2\}}] = \emptyset$

$[Q_{\{x':6,y':2\}}] = \{(6,2,*)\}$

$[R_{\{x':6,y':2\}}] = \{(6,2,6)\}$

$[R_{\{x':6,y':10\}}] = \{(6,10,*)\}$

b) $(4,2,1) \rightarrow \emptyset$

$(8,5,7) \rightarrow (8,5,8)$

$(9,3,10) \rightarrow (9,3,9)$

$(6,9,4) \rightarrow (6,9,*)$

3. feladat

2022. október 9., vasárnap 16:54

Adott az F feladat specifikációja:

$A = (x{:}\mathbb{N}, d{:}\mathbb{N})$

$B = (x'{:}\mathbb{N})$

$Q = (x = x' \wedge x > 0)$

$R = \left(Q \wedge 10^{d-1} \leqslant x < 10^d\right)$

(a) Adjuk meg a $Q_{\{x':6854\}} : A \to \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.

(b) Adjuk meg az $R_{\{x':6854\}} : A \to \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.

(c) Mit rendel F az állapottér $\{x{:}6854, d{:}2\}$ és $\{x{:}7267363, d{:}123\}$ elemeihez?

(e) Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

(f) Írjuk fel az F feladatot halmazként.

a) $[Q_{\{x':6854\}}] = \{(6854, *)\}$

b) $[R_{\{x':6854\}}] = \{(6854, 4)\}$

c) $(6854, 2) \longrightarrow \{(6854, 4)\}$

$(7267363, 123) \longrightarrow \{(7267363, 7)\}$

f) $F(a, *) = \{(a, b) \mid a > 0 \wedge 10^{b-1} \leq a < 10^b\}$

4. feladat

2022. október 9., vasárnap 17:36

Adott az F feladat specifikációja:

$A = (x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z}, z{:}\mathbb{Z})$
$B = (x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z})$
$Q = (x = x' \wedge y = y')$
$R = ((z = x' \vee z = y') \wedge z \geqslant x' \wedge z \geqslant y')$

(a) Adjuk meg a $Q_{\{x':6,y':5\}} : A \to \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
(b) Adjuk meg az $R_{\{x':6,y':5\}} : A \to \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
(c) Mit rendel F az $\{x{:}6, y{:}5, z{:}3\}$ állapothoz?
(d) Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

a) $[Q_{\{x':6,y':5\}}] = \{(6,5,*)\}$

b) $[R_{\{x':6,y':5\}}] = \{(*,*,6)\}$

c) $(6,5,3) \longrightarrow \{(*,*,6)\}$

5. feladat

2022. október 9., vasárnap 17:47

Adott az F feladat specifikációja:

$A = (x{:}\mathbb{N}, y{:}\mathbb{N}, z{:}\mathbb{N})$

$B = (x'{:}\mathbb{N}, y'{:}\mathbb{N})$

$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \leqslant y + 1)$

$R = (Q \wedge prim(z) \wedge min(|x - z|, |y - z|) < 3)$

(a) Mit rendel F az állapottér $\{x{:}10, y{:}19, z{:}13\}$ és $\{x{:}26, y{:}34, z{:}31\}$ elemeihez?

(b) Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

a) $(10, 19, 13) \longrightarrow \{(10, 19, 11), (10, 19, 14), (10, 19, 19)\}$

$(26, 34, 31) \longrightarrow \emptyset$

6. feladat

2022. október 9., vasárnap 17:48

Adott az F feladat specifikációja:

$A = (n{:}\mathbb{N}, p{:}\mathbb{N})$

$B = (n'{:}\mathbb{N})$

$Q = (n = n')$

$R = (Q \wedge prim(p) \wedge \forall i \in \mathbb{N}^+ : prim(i) \rightarrow |n - i| \geqslant |n - p|)$

(a) Mit rendel F az állapottér $\{n{:}9, p{:}5\}$ és $\{n{:}10, p{:}1\}$ elemeihez?

(b) Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

a) $(9,5) \rightarrow \{(9,7), (9,11)\}$

$(10,1) \rightarrow \{(10,11)\}$